

# 2025-10-10

作成日時: 2025年10月08日 水曜日

## 今日の概要

| 内容                                                                                                 | 時間   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 試験前の詰め込み                                                                                           | 0:30 |
| 家庭教師の用意                                                                                            |      |
| PHYS5020<br>環境要件から                                                                                 |      |
| 実験                                                                                                 |      |
| 4015 なんでもいいから実装しろなのやばすぎる<br>due過ぎたかも知れないのやばすぎる<br>attractive network<br>balancing network          |      |
| 試験の復習                                                                                              | 0:30 |
| 試験                                                                                                 | 0:40 |
| 実験                                                                                                 | 0:20 |
| 実験 振り返り                                                                                            | 1:00 |
| 授業                                                                                                 | 2:50 |
| カード探し                                                                                              | 0:05 |
| 授業の構成についての指定<br>なければ生徒さんについての事前情報からAIに授業構成について聞く<br>家庭教師のために子供とのコミュニケーションをどうするかということも聞く<br>約分テクニック |      |
| 履修登録                                                                                               |      |
| カテキョ予習 算数                                                                                          | 0:50 |
| カテキョ予習 国語                                                                                          | 0:45 |
| カテキョメール                                                                                            | 0:05 |
| Industrial Report(夜から)<br>要件の確認                                                                    |      |
| 写真                                                                                                 | 0:12 |
| 英語を話す                                                                                              | 0:56 |

| 内容       | 時間   |
|----------|------|
| Duolingo | 0:05 |
| 返信       | 0:20 |

合計時間: 9:08

## 学習・研究ログ

### 今日読んだ・やった内容

### 気づき・発見・疑問

•

## 今日の単語

| 単語 |  |
|----|--|
|    |  |

鸡你太美

只因你太美

## 食事記録（オプション）

- 朝：
- 昼：
- 夜：

## 睡眠

- 前日の就寝：5:30
  - 当日の起床：7:50
  - 睡眠時間： 2:20
- 昼寝 1:00

## 明日やること・TODO

| 内容 | 時間 |
|----|----|
|----|----|

## 日記

あなたに頼むべきことがいくつかあります。

Can you help me to use confocal microscope next Wednesday's afternoon?

あと、#5, #6 のSDS-PAGEの画像を共有してもらうことは可能ですか？

#8, #9 のSDS-PAGEも月曜日以降にtechnician(すみません、その方のお名前を覚えていないのですが) に頼んでももらうことは可能ですか？

Catch-up (参考のために)

とりあえず、しばらくはall existing batch of freeze-dried silkのphase diagramを作ることを優先します。昨日は#5の100 g/lを使ってLLPSが起こるか確認しようとしたのですが、condensatesは観測できませんでした。(condensatesのように見えるものもありましたが、蛍光観察しようとした時に背景とのコントラストがうまく取れませんでした。) 100g/lの希釈から10g/lを作って試しましたが、これについてもcondensateを確認できませんでした。

私がsilk fibroin solutionの粘弾性が高く（実際にゆっくり吸引したにも関わらずfibrilがたくさんチップの周りについてしまいました）正しく計量できていない可能性、顕微鏡をうまく使えていないせいで鮮明な画像が取れなかった可能性もあります。とりあえず、10g/lを希釈ではなく、計量して作った上でもう一回確認します。

水曜日(あるいは私がinverted fluorescent microscopeで確認した後あなたにconfocalで確認してもらう時間がある直近の日程)には 100 g/l, 10 g/lの#6,8,9について複数の条件で確認して相図を埋めるつもりです。

15時間くらい経っているので意味がないかもしれませんがもし興味があれば確認してみてください(横に20250927と書いてあるwellです)

---

I have several favors to ask;

- Could you help me to use confocal microscope next Wednesday's afternoon, or next Thursday?
- Could you share SDS-PAGE data of #5, #6 with me?
- Plus, could you kindly ask the expert to do SDS-PAGE of #8, #9 sometime next week or later?

catch-up(no need to reply to this):

This week and next week, I mainly focus on making the phase diagram of all existing batch of freeze-dried silk.

I tried to see if LLPS occurs in the solution of #5 freeze-dried silk solution with the same volume of 10wt% DEX and 3 conditions of  $\text{Ca}^{2+}$ , which made the resulting 0mM, 50mM, 100mM, added, but no condensates observed in any condition.

(There were something looking like condensates, but I couldn't obtain any well-contrasted

image under the fluorescent light) I also made 10 g/l solution from 100g/l one and used that to see whether I can observe LLPS, also resulting in no condensates. That was really fluid and I couldn't shoot a pair of bright-field and a fluorescent images the same distribution. That can mean it's technically difficult to make condensates at least from #5 batch. But it is also likely that I couldn't measure the right volume of silk fibroin solution due to its viscoelasticity, or I couldn't handle the microscope well to obtain the good image.

Since 20 hours have passed there may not be much meaning to do that, but please check those wells if you are interested(the well plate is one written 20250927~ on its side)

I'm making the 10 g/l solution from #5 not by dilution of 100 g/l one but by dissolving the right amount of freeze dried silk and check again with that solution. On next Wednesday, or the nearest date working for both of us, I would like to make several variation of conditions with #6, 8, 9 freeze-dried silk fibroin solutions.

---

Hi Jasmine,

Here is SDS PAGE results for Silk#5 and #6, and also my update slide on it.

Would be great if you could also:

- Search SDS PAGE molecular weight ladders that go from 20 to 300 kDa. Then give me a rough price range for it.
- Find silk extraction and SDS PAGE protocols from David Kaplan's group from Tufts University. Specifically the solvent they dissolve the silk in, if and how they dissolve/analyse freeze dried silk powder, and SDS PAGE conditions.
- Find how this paper (DOI:10.21769/BioProtoc.3054) defines degraded silk fibroin, and why some SDS PAGE results for silk are multiple/sequential bands, but others are singular bands.

Kind regards,

Benedict